

Práctica 6 : Integrales dobles y teorema de Green

1. Calcular las siguientes integrales dobles sobre las regiones indicadas. Representar gráficamente dichas regiones.

(a)

$$\iint_D 3xy^2 \, dx \, dy \quad D = \{(x, y) \mid 1 \leq x \leq 2; 3 \leq y \leq 4\}$$

(b)

$$\iint_D y \, dx \, dy \quad D = \{(x, y) \mid 1 \leq x \leq 2; 0 \leq y \leq x^2\}$$

(c)

$$\iint_D xy \, dx \, dy \quad D = \{(x, y) \mid 0 \leq x \leq 1; x^2 + 1 \leq y \leq 2\}$$

(d)

$$\iint_D xy \, dx \, dy \quad D = \{(x, y) \mid 1 \leq x \leq 3; 0 \leq y \leq \ln(x)\}$$

2. Calcular la siguiente integral curvilínea utilizando el teorema de Green:

$$\oint_C (x^2 - y^2) \, dx + 2xy \, dy$$

siendo C la curva definida en sentido antihorario por la frontera de la región

$$D = \{(x, y) \mid 0 \leq x \leq 1; x^2 \leq y \leq 2x\}$$

3. Verificar el Teorema de Green para la forma diferencial

$$4xy \, dx + (3x + y^2) \, dy$$

y la región encerrada por el camino correspondiente al triángulo de vértices $(0, 0)$, $(1, 0)$, $(0, 1)$, recorrido en sentido antihorario.

4. Calcular la integral doble

$$\iint_D (2y - (x + 1)^2) \, dx \, dy$$

siendo D , el recinto encerrado por la parábola $y = (x + 1)^2$ y la recta $y = -x + 1$.

5. Calcular la siguiente integral curvilínea:

$$\oint_C (x^2 + y^2) dx + y\sqrt[3]{x} dy$$

donde C es la curva definida en sentido antihorario por la frontera de la región

$$D = \{(x, y) \mid -2 \leq x \leq 2; -1 \leq y \leq 2\}$$

¿Se puede usar el teorema de Green para resolver?

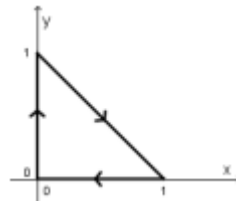
6. Sea el diferencial del campo escalar $f(x, y)$

$$df = \left(2e^{x^2} \sin(y) + \frac{1}{x+1} \right) dx + (e^{2x} \cos(y) + 2y) dy$$

hallar el campo escalar f si se sabe que $(0, \frac{\pi}{2}) = 4$.

7. Calcular las siguientes integrales curvilíneas por los caminos cerrados que se indican:

a) $\oint x dx + yx dy$



b) $\oint dx + 2y dy$

